

Task 1

Explain how to calculate the decision boundary of the original scale on page 37 and draw a graph similar to the one on page 38.

37페이지의 original scale의 decision boundary를 어떻게 계산할 수 있는지 설명하고,

이를 사용해서 38페이지와 같은 그래프를 그리시오.

Task 2

Add x_1^2 , x_2^2 , x_1x_2 as input variables to the input variables x_1 (exam1), x_2 (exam2), then train a logistic regression model. Perform training and draw a learning curve similar to the one on page 34. Compare the cost values before and after adding input variables.

입력변수 x_1 (exam1), x_2 (exam2)에 x_1^2 , x_2^2 , x_1x_2 을 입력변수로 추가한 후 logistic regression 모델을 학습하여라.

학습을 수행하여 34페이지와 같은 learning curve를 그리라.

cost 값을 입력변수 추가하기 전과 비교하여 보아라.

Task 3

Express the equation of the decision boundary of the model trained in Task 2 and draw it in a graph similar to the format on page 38.

문제2에서 학습한 모델의 decision boundary의 식을 표현하고

38페이지와 같은 형식의 그래프로 그려보아라.

Task 4

Train a logistic model to determine survival status using the [Kaggle Titanic Dataset](#) (using the train.csv file). Implement and train the logistic regression algorithm manually, as practiced in the lecture and exercises, without using packages. It is not necessary to use all the input variables; select only those that can be used. The target variable for prediction is the "Survived" status.

[Kaggle Titanic Dataset](#)을 학습하여 생존 여부를 판단하는 logistic model을 만들라. (train.csv 파일 사용) 강의 및 실습에서 연습한 것처럼 logistic regression은 패키지를 사용하지 않고 직접 구현하고 학습하는 알고리즘을 수행해야한다.

입력 변수는 전체 변수를 사용할 필요는 없고 사용할 수 있는 변수들만 선택해서 사용하면 된다.
예측 대상 변수는 생존 여부를 나타내는 **Survived**이다.

Variable	Definition	Key
survival	Survival	0 = No, 1 = Yes
pclass	Ticket class	1 = 1st, 2 = 2nd, 3 = 3rd
sex	Sex	
Age	Age in years	
sibsp	# of siblings / spouses aboard the Titanic	
parch	# of parents / children aboard the Titanic	
ticket	Ticket number	
fare	Passenger fare	
cabin	Cabin number	
embarked	Port of Embarkation	C = Cherbourg, Q = Queenstown, S = Southampton

Task 5

Using the model trained in Task 4, predict the survival status of passengers in the test.csv file. Prepare the prediction results in the format of gender_submission.csv and submit them to Kaggle for performance evaluation. Compare the predictive performance with train.csv and explain whether it indicates overfitting or underfitting.

문제 4에서 학습한 모델을 이용해서 **test.csv** 파일의 승객들에 대한 생존 여부를 예측하여라. 예측 결과를 **gender_submission.csv**와 같이 작성하여 kaggle에 제출하여 성능을 평가해보아라. **train.csv**의 예측성능과 비교해보고 overfitting이거나 underfitting인지 설명해보자